

河北省第三次全国土壤普查
藁城区土壤类型图文字成果质控报告

被检单位	河北图宇科技有限公司	区县/市名	藁城区
质控结果	存在问题（12 项，18 条）	质控日期	2026 年 09 月 22 日

实际审核范围

本次审核新提交的土壤类型与制图工作报告、技术报告，逐页核对正文、全部文字表格、报告内图件及两份报告之间的一致性。

现行文件名称及版本见随附《实际审核文件及参考资料清单.xlsx》。本报告反映文字成果质量，不作为独立空间成果的验收结论。

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
《20241010-国土壤普查办发（2024）19 号—关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知(1).pdf》	《县级成果编制及验收导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范 (修订版).pdf》	《土壤类型图编制技术规范（修订版）》	正式技术规范
《20260512083116-河北省第三次土壤普查工作会议-类型制图及属性制图.mp4》	《20260512083116-河北省第三次土壤普查工作会议-类型制图及属性制图.mp4》	培训资料

一、土壤分类及历史对应

审查标准	审查结果
1. 分类表中的土类、亚类、土属、土种应按对应层级列示；同一结果的分类名称和类型数量应一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“土壤分类”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 二普与三普分类历史说明应与所列新老类型对照表相符。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“土壤分类”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。潮土土类说明称“仅有典型潮土一个亚类”，同章下一节又列脱潮土，且结论列典型潮土、脱潮土两个亚类。亚类数量表述不一致。原始位置：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 85 页；《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 83 页。 截图 1：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 85 页 5.2.2.1.典型潮土特征和利用性能 潮土土类，典型潮土亚类土壤在近代河流沉积物上耕种熟化形成的水成土壤，分布在藁城区滹沱河和木刀沟等，地势低平部位母质为洪冲积母质，地下水位 1-3 米，地下水直接参与成土过程。仅有典型潮土一个亚类。 （1）利用性能：潮土土类土层深厚且质地均匀，地下水位较浅，土壤湿度稳定，抗旱能力强，且小麦、玉米、水稻（水分充足地区）的主要产区，常年单一 截图 2：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 83 页 5.1.1.土壤类型 本次普查通过室内校核、野外校核及推测制图等工作，确定藁城区共 2 个土类（褐土、潮土），5 个亚类（典型潮土、脱潮土、潮褐土、典型褐土、石灰性褐土），8 个土属和 42 个土种。 5.1.2.土壤类型变化及原因	

二、县域概况及面积统计

审查标准	审查结果
1. 县域概况中的行政区划、地形、农业及土地利用数据应注明必要的时点和口径，并保持前后一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分，表 3“土壤类型与制图专题成果验收评分表”，报告质量（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 同一统计范围内各级类型面积、分项合计、比例及换算结果应正确，文字说明应与对应表格一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“土壤变化”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 二普、三普结果比较中的数量与增减值应相符，同一成果的工作报告与技术报告应一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“制图结果”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。藁城区工作报告写“南部深山区”、海拔 835—2882 米及保护区、军事管辖区，技术报告地形说明却为境内无山丘、海拔 35—65 米。工作报告这段制图困难说明不符合本报告所述县域地形。原始位置：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx》，PDF 第 25 页；《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 9 页。 截图 1：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx》，PDF 第 25 页数据。 2. 野外校核的问题 藁城区的整体地形属于山地地形且海拔较高（835-2882），尤其是南部深山区地势复杂多变，地形高低起伏较大。在南部深山区有国家级自然保护区还有军事管理区，所以在南部深山区野外校核交通可达性太差，且无法靠近，边界踏勘和制图只能依靠现有收集的数据判断和推测，数据质量较差。 3. 土地利用数据变化，实效性较高 截图 2：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 9 页 (2) 地形起伏特征 地势总体呈现西高东低、由西向东缓倾的单一倾斜形态，无山地、丘陵等起伏地貌。海拔范围，西部靠近太行山前缘地带海拔最高，约为 65m；东部边界海拔最低，约为 35m，全域地势落差仅 30m 左右。	

序号

截图

备注

2

对应审查第 2 项。表 26 将潮褐土与典型褐土的亚类面积、占比单元格合并，共用 547613.23 亩、58.35%；其中典型褐土 4 个乡镇的 26208.55、1587.70、502.18、330.46 亩合计 28628.89 亩，未单列其亚类总计。下一组石灰性褐土 5 个乡镇面积合计 362219.53 亩，亚类总计却为 28628.89 亩，并出现 636.13%、597.54%的乡镇占比。总计单元格对应及比例分母错误。原始位置：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 81 页。

截图 1：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 81 页

褐土	潮褐土	547613.23	58.35%	岗上镇	11195.48	5.57%
				贾市庄镇	76549.51	38.06%
				九门回族乡	5189.82	2.58%
				廉州镇	42410.96	21.09%
				南董镇	5020.24	2.50%
				西关镇	1624.35	0.81%
				兴安镇	51893.73	25.80%
				增村镇	2202.27	1.09%
				常安镇	1317.93	0.24%
				贾市庄镇	9629.43	1.76%
				九门回族乡	15549.19	2.84%
				廉州镇	296135.63	54.08%
	典型褐土			梅花镇	8593.07	1.57%
				南董镇	15400.10	2.81%
				南孟镇	1406.51	0.26%
				南营镇	2635.93	0.48%
	石灰性褐土	28628.89	3.05%	丘头镇	12479.73	2.28%
				西关镇	9543.31	1.74%
				兴安镇	26557.15	4.85%
				增村镇	5048.74	0.92%
				张家庄镇	143316.51	26.17%
				岗上镇	26208.55	4.79%
				丘头镇	1587.70	0.29%
				西关镇	502.18	0.09%
				增村镇	330.46	0.06%
				廉州镇	182117.29	636.13%
				南董镇	171069.61	597.54%
南营镇	475.97	1.66%				
西关镇	1977.04	6.91%				
增村镇	6579.62	22.98%				

序号

截图

备注

3

对应审查第 2 项。本次土壤类型面积的文字说明与统计表不一致：典型潮土写 77218 亩，表 26 为 79791.08 亩；脱潮土写 204156 亩，表 26 为 201139.95 亩。两处未说明统计范围或版本不同。 原始位置：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 80 页。

截图 1：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 80 页
空间分布、剖面特征、成土属性上呈现明显的梯度分开，且与地貌、地下水埋深、人为干预强度高度关联（表 26）。

①典型潮土。典型潮土是潮土类的代表性亚类，全区共 77218 亩，占全区总面的 6.33%，集中于地下水影响显著的核心，平原区核心诊断特征为剖面中下部有明显锈纹锈斑层，潜育化作用中等强度，其土体构型 Ap1-Ap2-Br1-Br12-Br3，30cm 左右氧化还原层，有锈纹锈斑、灰色铁锰斑纹和铁锰结核，常有石灰性。根据表层质地和石灰性分为壤质石灰性潮土、砂质潮土、砂质石灰性潮土（表 26）。

②脱潮土。是潮土土类向褐土类过渡的典型亚类，是人为排水工程与自然成土过程共同作用的产物，全区共 204156 亩，占全区总面的 16.74%，分布在藁城区滹沱河西部两岸及东南区域，地势低平部位母质为洪冲积母质，地下水位 1-3 米，地下水直接参与成土过程（表 26）。

表 26 藁城区三普土壤类型分布按乡镇统计一览表

土类	亚类	面积（亩）	亚类占比	乡镇	面积（亩）	乡镇占比
潮土	典型潮土	79791.08	28.40%	岗上镇	7572.20	9.49%
				九门回族乡	910.21	1.14%
				廉州镇	46491.55	58.27%
				南董镇	12165.13	15.25%
				西关镇	352.82	0.44%
				兴安镇	175.20	0.22%
	脱潮土	201139.95	71.60%	增村镇	12123.96	15.19%
				常安镇	5053.60	2.51%

4

对应审查第 3 项。工作报告写三普较二普增加 21 个图斑，技术报告写二普 206 个、三普 220 个、增加 14 个。两份报告的图斑增量不一致。 原始位置：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx》，PDF 第 24 页；《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 81 页。

截图 1：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx》，PDF 第 24 页
为依据，对土壤、工作母质、质地进行规范化、标准化，同时依据自行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。

二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：增加21个。②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对图斑边界进行了调整。土壤类型整体变化一览表，如下表所示。

表 3 土壤类型整体变化一览表

土类	亚类	图斑数	面积（亩）
潮土	典型潮土	206	79791.08
潮土	脱潮土	220	201139.95

截图 2：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 81 页
为依据，对土壤、工作母质、质地进行规范化、标准化，同时依据自行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。

二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：二普 206 个，三普 220 个，增加 14 个。②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对图斑边界进行了调整。

表 27 土壤类型整体变化一览表

土类	亚类	图斑数	面积（亩）
潮土	典型潮土	206	79791.08
潮土	脱潮土	220	201139.95

三、制图方法及过程记录

审查标准	审查结果
1. 数据来源、比例尺等基础资料参数应清楚，同一资料在相关报告中的记录应一致。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，附录 1 第四章“基础数据的收集与制备”（PDF 第 25 页，印刷第 365 页）；第 9.2 节表 6 第 2、6、9 项（PDF 第 23 页，印刷第 363 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 建模样点组成、数量及其使用情况应明确，报告间同一过程的记录应一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“制图过程”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 制图指标和方法的概念、用途及模型过程说明应科学、清晰。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“制图过程”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 室内、野外校核结果应明确；同一编号点位的类型、剖面层次及结论应相互对应。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，第 9.2 节表 6 第 2、6、9 项（PDF 第 23 页，印刷第 363 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注																																	
1	对应审查第 1 项。工作报告将中国地貌图和中国植被图比例尺写为 1：100，技术报告相同资料写为 1：100 万，比例尺相差 10000 倍。原始位置：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx》，PDF 第 17 页；《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 39 页。 截图 1：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx》，PDF 第 17 页 <table><tr><th>名称</th><th>数据描述</th><th>来源</th></tr><tr><td>地貌</td><td>地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层</td><td>中国科学院地理科学与资源研究所 1:100 中国地貌图</td></tr><tr><td>地形</td><td>高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形、湿度指数、地形部位等</td><td>国家基础地理信息中心 1:25 万、1:5 万数字高程模型 (DEM);SRTM; DEM: 90 m; ASTER GDEM 30 m; ALOSDEM 12 m</td></tr><tr><td>植被</td><td>植被类型、归一化植被指数,近 10 年</td><td>中国科学院植物研究所 1:100 中国植被类型图 MODIS 250 m、TM/ETM/OLI 30 m、Sentinel-2 10m.20 m 的植被指数</td></tr><tr><td>土地利用</td><td>国土二调 (2009 年) 和国土变更 (2023 年),矢量图层</td><td>自然资源部门</td></tr><tr><td>新增耕地</td><td>2000 年以后,复垦、填埋等新增耕地,量图层</td><td>自然资源部门</td></tr><tr><td>高分影像</td><td>最新,栅格图层,≤4 m 分辨率</td><td>高分系列遥感数据</td></tr></table> 截图 2：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 39 页 <table><tr><th>名称</th><th>数据描述</th><th>来源</th></tr><tr><td>地貌</td><td>地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层</td><td>中国科学院地理科学与资源研究所 1: 100 万中国地貌图</td></tr><tr><td>地形</td><td>高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形、湿度指数、地形部位等</td><td>国家基础地理信息中心 1: 25 万、1: 5 万数字高程模型 (DEM)；SRTM；DEM：90 m；ASTER GDEM 30 m；ALOS DEM 12 m</td></tr><tr><td>植被</td><td>植被类型、归一化植被指数，近 10 年</td><td>中国科学院植物研究所 1: 100 万中国植被类型图 MODIS 250 m、ETM/OLI 30 m、Sentinel-2 10 m、20 m 的植被指数</td></tr></table>	名称	数据描述	来源	地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1:100 中国地貌图	地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形、湿度指数、地形部位等	国家基础地理信息中心 1:25 万、1:5 万数字高程模型 (DEM);SRTM; DEM: 90 m; ASTER GDEM 30 m; ALOSDEM 12 m	植被	植被类型、归一化植被指数,近 10 年	中国科学院植物研究所 1:100 中国植被类型图 MODIS 250 m、TM/ETM/OLI 30 m、Sentinel-2 10m.20 m 的植被指数	土地利用	国土二调 (2009 年) 和国土变更 (2023 年),矢量图层	自然资源部门	新增耕地	2000 年以后,复垦、填埋等新增耕地,量图层	自然资源部门	高分影像	最新,栅格图层,≤4 m 分辨率	高分系列遥感数据	名称	数据描述	来源	地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1: 100 万中国地貌图	地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形、湿度指数、地形部位等	国家基础地理信息中心 1: 25 万、1: 5 万数字高程模型 (DEM)；SRTM；DEM：90 m；ASTER GDEM 30 m；ALOS DEM 12 m	植被	植被类型、归一化植被指数，近 10 年	中国科学院植物研究所 1: 100 万中国植被类型图 MODIS 250 m、ETM/OLI 30 m、Sentinel-2 10 m、20 m 的植被指数	
名称	数据描述	来源																																	
地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1:100 中国地貌图																																	
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形、湿度指数、地形部位等	国家基础地理信息中心 1:25 万、1:5 万数字高程模型 (DEM);SRTM; DEM: 90 m; ASTER GDEM 30 m; ALOSDEM 12 m																																	
植被	植被类型、归一化植被指数,近 10 年	中国科学院植物研究所 1:100 中国植被类型图 MODIS 250 m、TM/ETM/OLI 30 m、Sentinel-2 10m.20 m 的植被指数																																	
土地利用	国土二调 (2009 年) 和国土变更 (2023 年),矢量图层	自然资源部门																																	
新增耕地	2000 年以后,复垦、填埋等新增耕地,量图层	自然资源部门																																	
高分影像	最新,栅格图层,≤4 m 分辨率	高分系列遥感数据																																	
名称	数据描述	来源																																	
地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1: 100 万中国地貌图																																	
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形、湿度指数、地形部位等	国家基础地理信息中心 1: 25 万、1: 5 万数字高程模型 (DEM)；SRTM；DEM：90 m；ASTER GDEM 30 m；ALOS DEM 12 m																																	
植被	植被类型、归一化植被指数，近 10 年	中国科学院植物研究所 1: 100 万中国植被类型图 MODIS 250 m、ETM/OLI 30 m、Sentinel-2 10 m、20 m 的植被指数																																	
2	对应审查第 2 项。建模数据段写总数 1105 个、实际样点 123 个、虚点 999 个，123+999=1122 而非 1105；同段实际样点又分为 54、16、123 个，合计 193 个而非 123 个。总数、分项和实际样点含义不一致。原始位置：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 58 页。 截图 1：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 58 页 ③与实地调查点互作原则。虚点而非实地调查点，复垦个走的区域，且与已有调查点的成土条件保持一致。 本次推测制图共有 1105 个点位纳入训练集。其中，实际调查观测点 123 个（包括二普剖面点 54 个、三普剖面样点 16 个、野外校核点位 123 个），提取典型虚点 999 个。 典型虚点代表性佐证事例：①成土因素主导原则。 其证据是：藁城区由京津冀河西侧和东部海盐低洼地。																																		

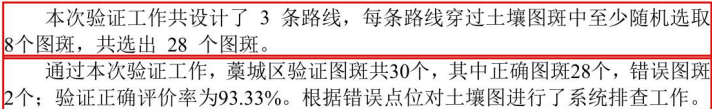
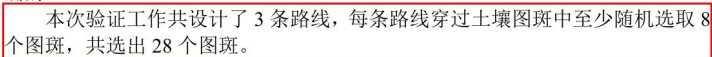
序号	截图	备注
3	对应审查第 3 项。工作报告写采用 9 个环境变量建模，去除平面曲率、坡度后卡帕系数由 0.6046 升为 0.6238；技术报告相同模型结果写为 11 个变量剔除两项后使用 9 个。两份报告对同一模型剔除前的变量数量分别写 9 个和 11 个，未对应。原始位置：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx》，PDF 第 19 页；《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 67 页。 截图 1：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx》，PDF 第 19 页 在环境变量的选取中，我们不断摸索，同时结合专家意见，进行了多次推测效果拟合，根据藁城区山区的实际情况，经过多轮筛选论证，模型输入的成土环境变量最终选择为：土地利用、地貌、降水、母质、生态指数、DEM、河网、植被、蒸散量。共9个成土环境变量。 基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、土壤二普土壤剖面点、土壤二普土壤图野外校核检查点、土壤类型典型虚点。 土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型亦可选择使用相似推测模型，使用提供的R代码（熟悉代码人员）或界面化易操作的软件工具（不熟悉代码人员）建立随机森林模型确定模型参数生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图。 经过多轮随机森林模型推测，出现了不同的结果：采用9个环境变量建模，卡帕系数为0.6046，系数较低。减少平面曲率和坡度两个环境变量后，卡帕系数升为0.6238，最终采用系数数据最高的一版推测数据。 采用3×3平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周围土壤类型不同 面积微小的 无意义的独立像元或多个聚合像元 空中土壤类型 截图 2：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 67 页 经过多轮随机森林模型推测，出现了不同的结果：采用 11 个环境变量土地利用、地貌、降水、母质、生态指数、DEM、河网、植被、蒸散量、面曲率、坡度建模，卡帕系数为 0.6046，系数较低。因为，藁城区地处平原，地形影响较小。因此，可减少不必要的地形变量。减少平面曲率和坡度两个环境变量后，卡帕系数升为 0.6238，最终采用系数数据最高的一版推测数据。 采用 3×3 平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周围土壤类型不同 面积微小的 无意义的独立像元或多个聚合像元 空中土壤类型	

序号	截图	备注																												
4	对应审查第 4 项。同一类型校核示例的小标题写“褐土-潮褐土”，段末却将结果写为“典型褐土”，校核后亚类不一致。原始位置：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 27 页；《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 26 页。 截图 1：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 27 页 土，土柱通体石灰反应较弱，不符合石灰性褐土的特征。因此修正为典型褐土亚类。其变化原因主要受自然降水和人为灌溉淋洗的影响而导致石灰性变弱或无。 土类与亚类发生改变的原因包括： 校核后剖面土类与二普剖面土类不一致，剖面 0-60cm 土体结构的土质 截图 2：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 26 页 40 年平整工地、种植粮食作物、灌溉有收入幅度下降、工作下降出现地下水位下降而产生的锈纹锈斑，在 47m-60m 出现弱黏化钙积层，使得褐土性土变为潮褐土。 （2）褐土-潮褐土。从二普到三普，西北部冲积扇中上部的褐土区部分地块转为潮褐土，本质是人为干预下强化淋溶淀积、地下水影响适度介入，叠加黏化作用深化的成土过程转变，如二普为轻壤质石灰性褐土，通过外业校核修正为均壤质泥砂质褐土，所处的地形部位为平原-冲积平原-阶地-高阶地，母质为冲积物，母岩为第四纪松散沉积物，20m-25m 处有新生体假菌丝出现，通体土壤质地为壤																													
5	对应审查第 4 项。室内校核正文写 4 个问题点，编号为 GC017、GC007、GC027、GC050；紧接的表列 5 个点，编号为 GC044-1、GC005-2、GC041、GC038、GC052-3。正文的数量和编号与所列问题点表不对应。原始位置：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 42 页。 截图 1：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 42 页 4.3.2.3.校核三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性 藁城区共有三普剖面样点 16 个，校核发现 4 个样点与二普矢量图不一致，1 个剖面样点与二普矢量图亚类不一致，根据三普剖面样点修改，3 个样点因表层质地不一致，结合表层样数据进行核实，选取 4 个进行野外校核；观察是否与三普剖面保持一致。因此，最终有 4 个图斑需野外校核验证。设置野外校核点 4 个，（编号：GC017、GC007、GC027、GC050）。涉及与二普土壤图不一致的三普剖面样点分布图。 三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性校核点位一览表，如表 18 所示。 表 18 三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性校核点位一览表 <table><tr><th>二普土种</th><th>剖面样点土种名称</th><th>三普土种</th><th>问题类型</th><th>点位编号</th></tr><tr><td>中壤质褐潮土</td><td>均壤质石灰性潮土</td><td>均壤质石灰性潮土</td><td rowspan="3">亚类不一致</td><td>GC044-1</td></tr><tr><td>深位厚层砂姜轻壤质潮褐土</td><td>壤体砂姜泥砂质潮褐土</td><td>壤体砂姜泥砂质潮褐土</td><td>GC005-2</td></tr><tr><td>浅位厚层沙轻壤质褐潮土</td><td>石灰性脱潮土</td><td>壤体砂脱潮土</td><td>GC041</td></tr><tr><td>浅位中层沙轻壤质褐潮土</td><td>均砂壤脱潮土</td><td>均砂壤脱潮土</td><td>亚类和质地不一致</td><td>GC038</td></tr><tr><td>砂壤潮褐土</td><td>壤夹黏泥砂质潮褐土</td><td>均砂壤泥砂质潮褐土</td><td>表层质地不一致</td><td>GC052-3</td></tr></table> 三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性校核点位分析：（1）土类、亚类不	二普土种	剖面样点土种名称	三普土种	问题类型	点位编号	中壤质褐潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	亚类不一致	GC044-1	深位厚层砂姜轻壤质潮褐土	壤体砂姜泥砂质潮褐土	壤体砂姜泥砂质潮褐土	GC005-2	浅位厚层沙轻壤质褐潮土	石灰性脱潮土	壤体砂脱潮土	GC041	浅位中层沙轻壤质褐潮土	均砂壤脱潮土	均砂壤脱潮土	亚类和质地不一致	GC038	砂壤潮褐土	壤夹黏泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土	表层质地不一致	GC052-3	
二普土种	剖面样点土种名称	三普土种	问题类型	点位编号																										
中壤质褐潮土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	亚类不一致	GC044-1																										
深位厚层砂姜轻壤质潮褐土	壤体砂姜泥砂质潮褐土	壤体砂姜泥砂质潮褐土		GC005-2																										
浅位厚层沙轻壤质褐潮土	石灰性脱潮土	壤体砂脱潮土		GC041																										
浅位中层沙轻壤质褐潮土	均砂壤脱潮土	均砂壤脱潮土	亚类和质地不一致	GC038																										
砂壤潮褐土	壤夹黏泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土	表层质地不一致	GC052-3																										

四、验证评价

审查标准	审查结果
1. 验证人员应为未参与制图的第三方土壤调查专家；应设计 3 条贯穿全域且沿线土壤景观梯度明显的路线，每条随机选择 10 个图斑、合计 30 个；布设数量及结果统计应一致。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，第 9.1.1 节第（1）—（5）项（PDF 第 21—22 页，印刷第 361—362 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 验证图斑的制图类型与野外类型应逐一比较，记录的相符情况应能支持准确率及错误图斑说明。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，第 9.1.1 节第（3）—（5）项（PDF 第 22 页，印刷第 362 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。工作报告和技术报告均写实际设计 3 条路线、每条至少 8 个图斑、共 28 个图斑，低于《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》第 9.1.1 节规定的每条 10 个、共 30 个；两份报告后续验证结果又按 30 个图斑统计，其中正确 28 个，验证布设数量和结果统计总数也不一致。原始位置：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx》，PDF 第 19 页；《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 74 页；《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 77 页。 截图 1：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx》，PDF 第 19 页  截图 2：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 74 页  截图 3：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 77 页 	

序号	截图	备注					
2	对应审查第 1 项。技术报告第 4.7.2 节直接进入验证路线设计和结果，未说明验证人员是否为未参与本县土壤类型制图的第三方土壤调查专家，验证人员独立性说明缺失。原始位置：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 74 页。 截图 1：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 74 页 <table><tr><td></td><td></td><td>壤底砂泥砂质石灰性褐土</td><td>106.48</td><td>0.01%</td></tr></table> 4.7.2 新编土壤类型图验证评价 4.7.2.1.验证路线设计 （1）根据制图区域土壤景观分异特点，设计 3 条野外踏勘路线（可以是 S 形或 Z 形的曲线），要求路线纵贯全域，沿路线土壤景观有明显梯度变化。 （2）从每条路线穿过的土壤图斑中随机选取 10 个图斑，3 条路线一共选出 30 个图斑。 （3）将选取的验证图斑显示在手持终端的卫星影像或奥维地图影像上，到达图斑内之后在图斑内开车或走走观察，结合影像信息，先识别图斑内主要景观环境;然后在典型景观部位，通过打土钻专家判别土壤类型，该土壤类型视为图斑的主要土壤类型;若与制图结果的土壤类型相同，认为该图斑的制图结果是正确的。 本次验证工作共设计了 3 条路线，每条路线穿过土壤图斑中至少随机选取 8 个图斑，共选出 28 个图斑。			壤底砂泥砂质石灰性褐土	106.48	0.01%	
			壤底砂泥砂质石灰性褐土	106.48	0.01%		

序号

截图

备注

对应审查第 2 项。表 24 第 2 行 GCTK027 的三普土种为“均壤质泥砂质潮褐土”，验证土种为“均黏壤泥砂质潮褐土”，一致性却填“是”；第 9 行 GCTK029 分别为“壤夹砂脱潮土”“壤夹黏脱潮土”，也填“是”。记录内容与一致性标记不符，不能据此直接支持正文 28 个正确、准确率 93.33%的结论。原始位置：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 77 页。

截图 1：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 77 页

通过本次验证工作，藁城区验证图斑共 30 个，其中正确图斑 28 个，错误图斑 2 个；验证正确评价率为 93.33%。

精度验证结果一览表，如下表所示。

表 24 精度验证结果一览表

序号	验证点名称	三普土种	验证土种名称	验证评价结果是否一致
1	GCTK028	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
2	GCTK027	均壤质泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	是
3	GCTK025	均壤质泥砂质石灰性褐土	黏壤体砂姜泥砂质褐土	是
4	GCTK026	壤底砂姜泥砂质潮褐土	壤底砂姜泥砂质潮褐土	是
5	GCTK024	均壤质泥砂质石灰性褐土	黏壤体砂姜泥砂质褐土	是
6	GCTK030	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
7	GCTK023	均壤质泥砂质石灰性褐土	黏壤底砂姜泥砂质褐土	是
8	GCTK021	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
9	GCTK029	壤夹砂脱潮土	壤夹黏脱潮土	是
10	GCTK020	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
11	GCTK017	均砂质潮土	均砂质石灰性潮土	是

五、报告完整性及图文对应

审查标准	审查结果
1. 报告应包含分类与历史对应、类型变化与分布、室内外校核、数字推测、验证分析及技术总结的实质内容。 来源：《土壤类型图编制技术规范（修订版）》，附录 1 第一至十章（PDF 第 25 页，印刷第 365 页）；本项按内容覆盖核对。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 现场照片、点位编号和对应校核结论应相互一致，图文应反映同一事项。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分表 3“制图过程”“报告质量”（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

六、文字、名称及编号

审查标准	审查结果
1. 本地工作、土壤分布及项目组织的说明应使用准确的对象名称，不得混入不对应的县市或项目名称。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分，表 3“土壤类型与制图专题成果验收评分表”，报告质量（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 标题、目录、图表编号、分类层级、版式和语句应准确、完整，文字与其对应内容应一致。 来源：《县级成果编制及验收导引》，第三部分，表 3“土壤类型与制图专题成果验收评分表”，报告质量（PDF 第 85 页，印刷第 77 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 2 项。小节标题末尾连入“中华人民共和国农业农村部”，机构名称被混入标题。原始位置：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx》，PDF 第 7 页。 截图 1：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx》，PDF 第 7 页 率，推动前件增肌、前质提升、前牌打造和标准化生产，促进农业生产经营管理信息化、精准化，加快农业农村现代化。 （3）保护环境，促进生态文明建设<u>中华人民共和国农业农村部</u>。随着城镇化、工业化的快速推进，大量废弃物排放直接或间接影响农用地土壤质量，如农田土壤酸化、重金属活性增强、污染趋势加重等。藁城区开展土壤“三普”，有助于全面掌握全县耕地、园地、林地、草地等土壤性状，发现土壤污染等问题，为绿色农业发展提供治理方向，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，促进“碳中和”，推动生态文明建设。 （4）优化农业生产布局，助力乡村振兴<u>中华人民共和国农业农村部</u>。人多地少是我国的基本国情，藁城区通过土壤“三普”，可以合理利用土壤资源，发挥区域比较优势，优化农业生产布局，提高水土光热等资源利用率。推进国民经济和社会发展“十四五”规划纲要提出的优化农林牧业生产布局落地，因土适种、科学轮作、农牧结合，因地制宜多业发展，实现既保粮食和重要农产品有效供给、又保食物多样，促进乡村产业兴旺和农民增收致富。 （5）建立土壤数据库，提升土壤资源管理水平。藁城区土壤“三普”通过调	

序号	截图	备注
2	对应审查第 2 项。专家单位写为“河北省土农业大学”，与后文“河北农业大学”不一致，多出“省土”。原始位置：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx》，PDF 第 10 页；《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx》，PDF 第 15 页。 截图 1：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx》，PDF 第 10 页 1. 专家指导技术把关 严格遵循国家与省级要求，构建“省级 + 市级”专家梯队，确保每个关键技术环节有专家支撑，邀请<u>河北省土农业大学</u>的土壤学教授、研究员，重点负责剖面样点层次划分、土壤类型鉴定等核心技术把关；由石家庄市土壤普查技术组骨干组成的市级专家，侧重外业采样现场指导、数据审核与县界图斑校核技术支持。 制定县域技术实施细则，对风沙土漫滩区、潮土与褐土交错带等复杂区域进行重点技术把关，县土管员控制土壤剖面质量，做好“同土同方 同方同土”等 截图 2：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx》，PDF 第 15 页 2名，均为<u>河北农业大学</u>教授；技术小组包括外业人员6人，土壤类、农业资源与环境类专业；内业人员5人，地理科学、测绘类专业；质控人员3人。确保项目顺利完成，取得实效。 2. 数据质量管理 土壤普查数据第一时间录入土壤普查数据库，准确、完整、及时录入《第一	
3	对应审查第 2 项。“从追完整”用词错误，句子不能连贯表达。原始位置：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 13 页。 截图 1：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 13 页 （从追完整），指藁城区土壤特征，分为土类、亚类、土属、土种四级。 为保证土壤普查质量和成果应用，分类系统完善，紧紧围绕以下三点： ①坚持以发生学观点为基础，深度契合藁城区土壤形成的区域规律，<u>从追完整</u>成土演化脉络，充分体现人为耕作改良对土壤性状的塑造作用，确保分类能反映土壤发生、发育的本质联系。 ②以成土条件与成土过程为前提，以土壤属性为核心依据，严格衔接全域地形地貌、土壤类型、土壤属性等要素，选取土壤属性、剖面特征、土壤类型	
4	对应审查第 2 项。褐土土类说明以“全区褐土土类分为石灰性褐。”结束，类型名称及句子未写完整。原始位置：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 83 页。 截图 1：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 83 页 5.2.1.褐土土类 褐土是藁城区的主要土壤类型，褐土是我国暖温带半湿润季风气候区的地带性土壤，主要分布于华北平原、太行山东麓等区域。藁城区地处河北省中部，太行山东麓冲积扇前缘与华北平原过渡带，气候为温带季风气候，母质以冲积物、洪积物、残积坡积物为主，植被以落叶阔叶林（如杨、柳、刺槐）和农田植被为主，这些基础条件为褐土类的形成提供了宏观背景。<u>全区褐土土类分为石灰性褐。</u> 5.2.1.1.石灰性褐土的特征及利用改良建议	

七、模型参数及可复核性

审查标准	审查结果
1. 技术报告应写明实际采用的制图方法、模型参数和结果，使数字土壤制图实施过程能够复核。 来源：《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》第 4.1.4 节第（4）项和附录 1 第八章（PDF 第 9、25 页）；《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》第三部分表 3“制图过程”“报告质量”（PDF 第 85 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。技术报告仅写“建立随机森林模型确定模型参数”，未列明实际采用的模型参数及取值，无法从报告复核模型的实际配置。原始位置：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 67 页。 截图 1：《藁城区第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx》，PDF 第 67 页 点、土壤类型典型虚点。 土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型亦可选择使用相似推测模型，使用提供的 R 代码（熟悉代码人员）或界面化易操作的软件工具（不熟悉代码人员）建立随机森林模型确定模型参数生成栅格格式的全域土种空间分布图和不确定性分布图。 经过多轮随机森林模型推测，出现了不同的结果：采用 11 个环境变量土地利用、地貌、降水、母质、生态指数、DEM、河网、植被、蒸散量、面曲率、坡度建模，土壤类型图与 1:50000 土壤类型图对比，藁城区土地利用现状图与 1:50000 土地利用现状图对比，藁城区土地利用现状图与 1:50000 土地利用现状图对比。	

八、环境变量重要性展示

审查标准	审查结果
1. 分析入模环境变量合理性时，应同时检查变量重要性排序和贡献度柱状图。本项来源为培训资料，仅作完整性复核提示，不作为正式文件否决项。 来源：《20260512083116-河北省第三次土壤普查工作会议-类型制图及属性制图.mp4》，约 87 分 36 秒—91 分 56 秒，培训资料。	☒ 符合 ☐ 存在问题